

Problema 1.

Dada la transferencia (nominal)

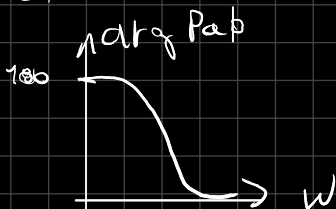
$$P_0(s) = \left(\frac{10}{s-10} \right) \left(\frac{1}{s-1} \right)$$

- Analizar cuál es mayor sampling rate de control en tiempo discreto para que sea viable realizar una compensación con acción integral sobre esta planta inestable con un controlador propio y un retraso de fase admisible para la parte pasatodo de no más de 30 grados.
- Proponer una compensación que cumpla MF 60. Obtener respuestas en frecuencia de todas las transferencias de interés y simular respuestas al escalón de referencia y a una perturbación de entrada. No se pide Simulink.

$$P_e(s) = 10 \cdot \frac{1}{(s+1)(s+10)} \cdot \frac{(s+1)(s+10)}{(s-1)(s-10)}$$

$$P_{mp}(s) = \frac{10}{(s+1)(s+10)} \quad P_{ap} = \frac{(s+1)(s+10)}{(s-1)(s-10)}$$

Recordar: $\frac{s+p}{s-p}$



→ Los polos inestables imponen un $\omega_g <$ mínima. El polo más alto molesta más

$$\omega_{gc} \geq \frac{p}{\tan(\alpha/2)}$$

donde α es la fase q' estoy dispuesto a perder en $\arg P_{ap}$

Además voy a tener un retardo del Padé. Quiero que ese retardo sea solo de 5° . Elijo $\alpha = 25^\circ$

$$\omega_{gc} \geq \frac{10}{\tan \frac{25^\circ}{2}} \cong 45,7 \text{ rad/s}$$

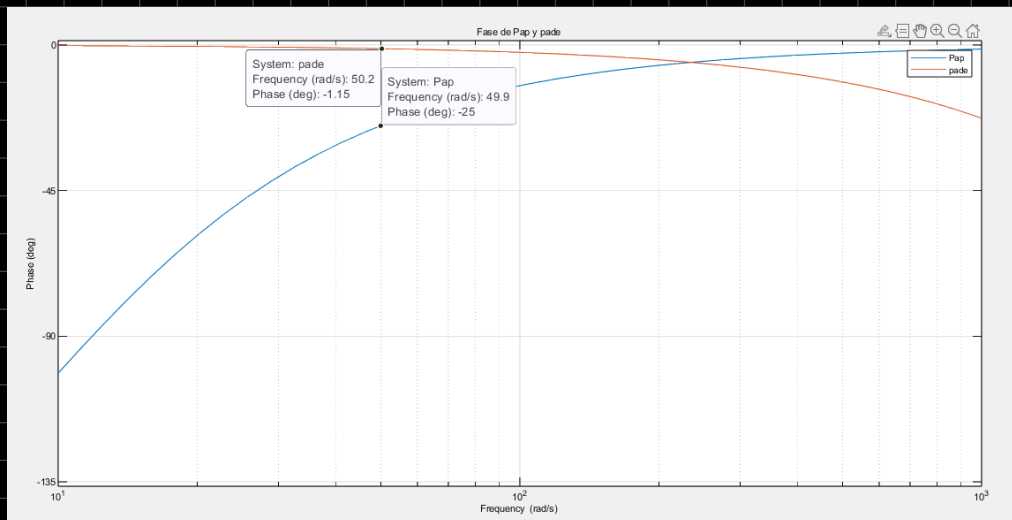
Busco dónde $\arg P_{ap} \geq -25^\circ$, allí pongo ω_{gc}

$\rightarrow \omega_{gc} \geq 50$. Elijo $\omega_{gc} = 50 \text{ rad/s}$

Necesito q' el Cero del Padé esté mucho más lejos que ω_{gc}

$$\rightarrow \frac{4}{T_s} = 100 \cdot \omega_{gc} \rightarrow T_s = \frac{4}{100 \cdot 50} = 0,8 \text{ ms}$$

$$T_s = 0,8 \text{ ms}$$



$$b) C_1(s) = \frac{k}{s} \quad P_{mp} = \frac{10}{(s+1)(s+10)} \quad P_{ap} = \frac{(s+1)(s+10)}{(s-1)(s+10)} \quad P_{ol} = \frac{1 - T_s/4 \cdot s}{1 + T_s/4 \cdot s}$$

$$-90^\circ \text{ a } \omega$$

$$-167^\circ \text{ a } \omega_{gc}$$

$$\text{me queda } 25^\circ \text{ a } \omega_{gc}$$

$$\text{me queda } 1,5^\circ \text{ a } \omega_{gc}$$

$$-257^\circ \text{ a } \omega_{gc} \text{ (debería ser } -90^\circ)$$

$$-90 - (-257) = 167^\circ \rightarrow \text{tengo q' inventar } 180^\circ \text{ (aprox) de algún lado}$$

$$\rightarrow \text{red de adelanto} \rightarrow \text{cerca en freq bajas } (\omega_{gc}/10)$$

$$\rightarrow \text{polo en altas } (10 \cdot \omega_{gc})$$

$$C_2(s) = \frac{k}{s} \cdot \frac{(s+1)^2}{(s+1000)^2}$$

$$C_2(s) = \frac{k}{s} \cdot \frac{(s+1)^2}{(s+1000)^2}$$

$$P_{mp} = \frac{10}{(s+1)(s+10)}$$

$$P_{ap} = \frac{(s+1)(s+10)}{(s-1)(s-10)}$$

$$P_{ol}$$

$$+82^\circ$$

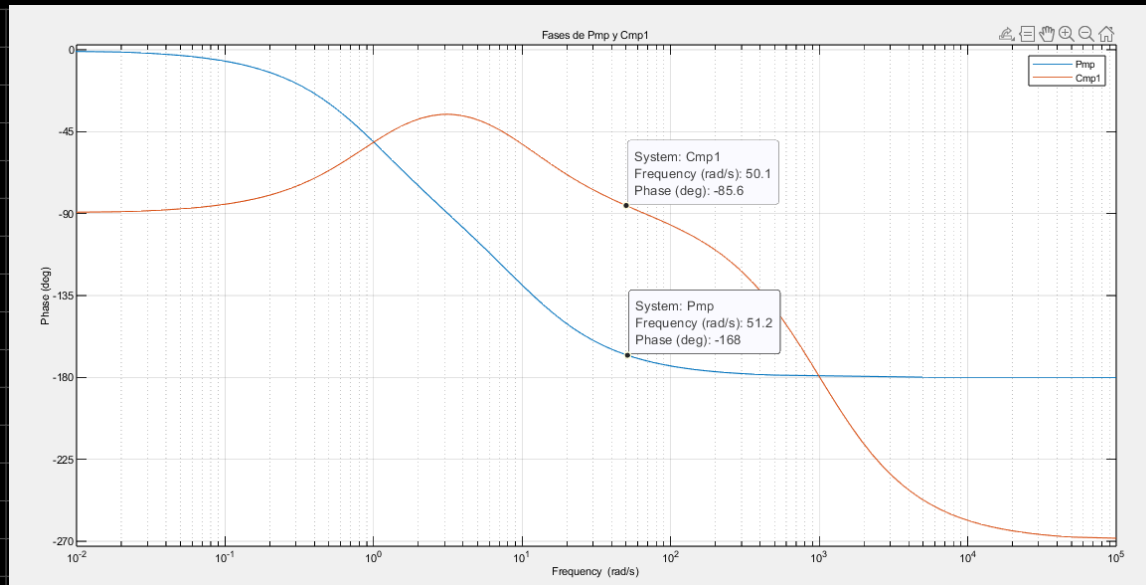
$$-167^\circ$$

$$-26,5^\circ$$

$$\rightarrow -112^\circ$$

$$\geq -120^\circ \checkmark$$

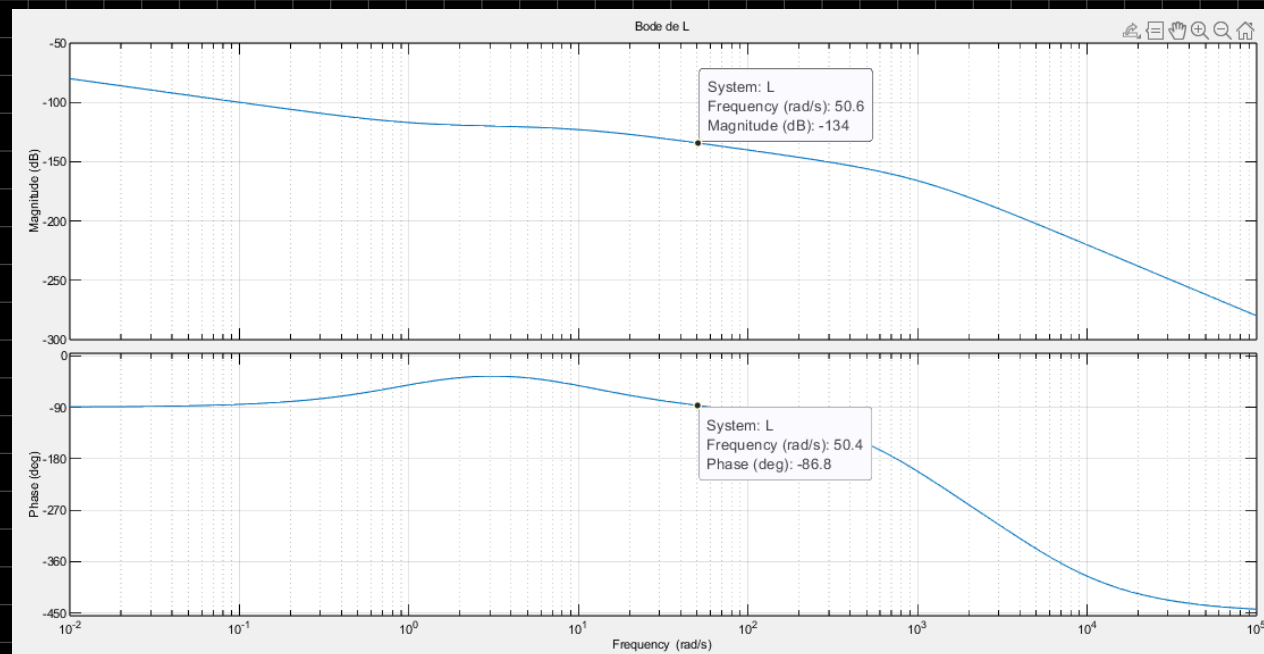
$$-85,5^\circ$$

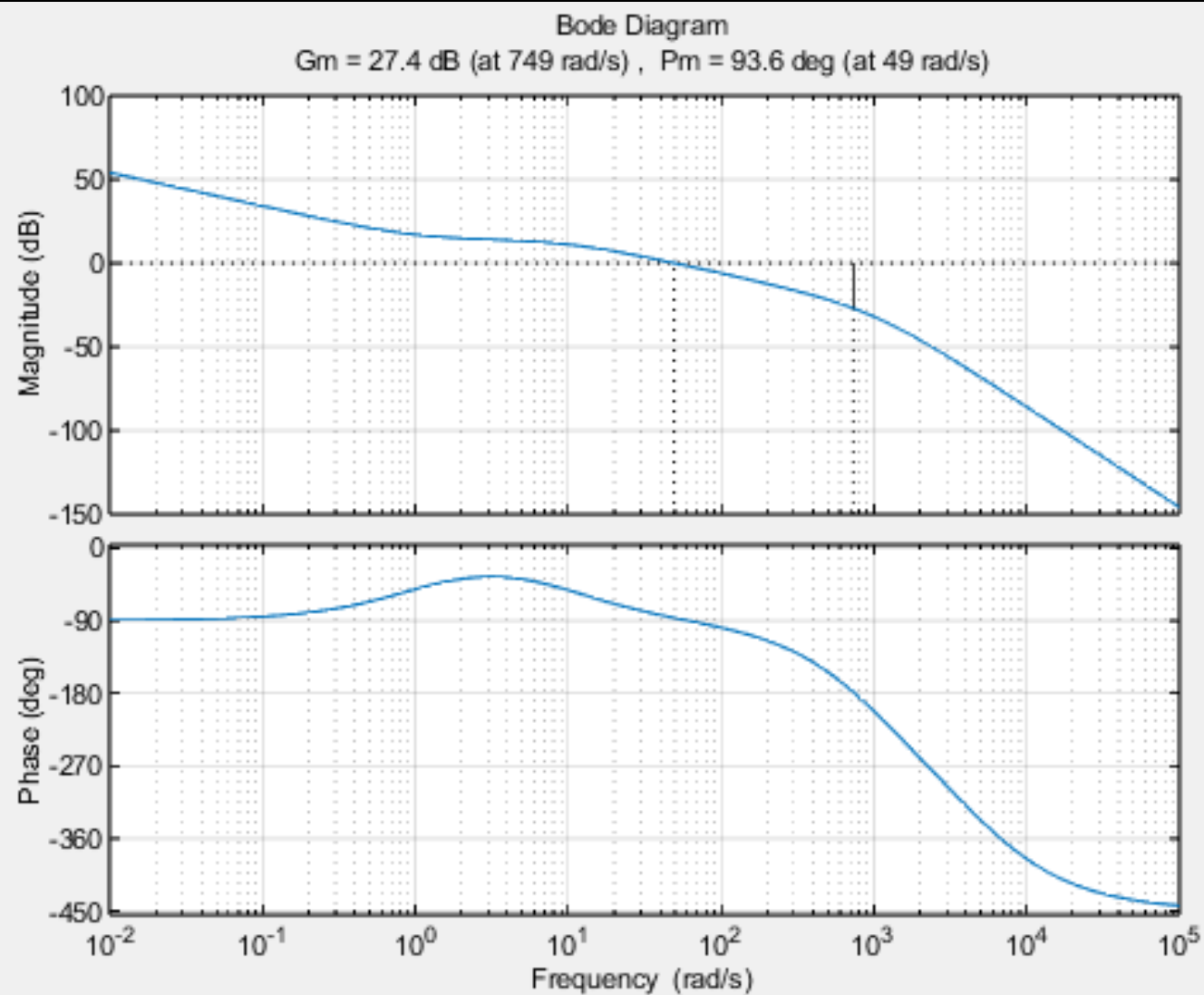


Va queriendo...

Anota ajuste k:

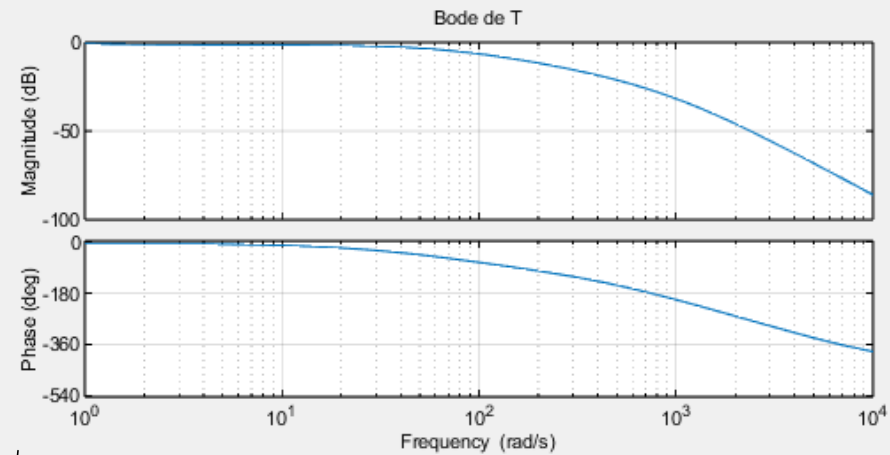
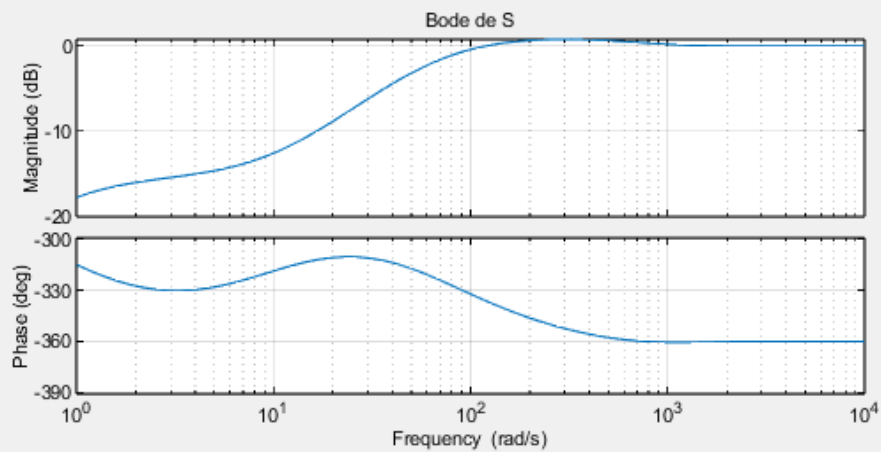
$$k = -134 \text{ dB} \approx 5 \cdot 10^6$$



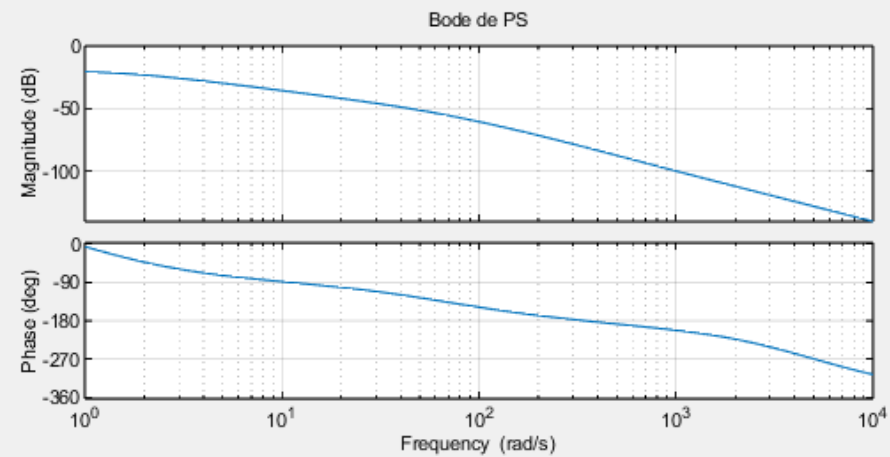
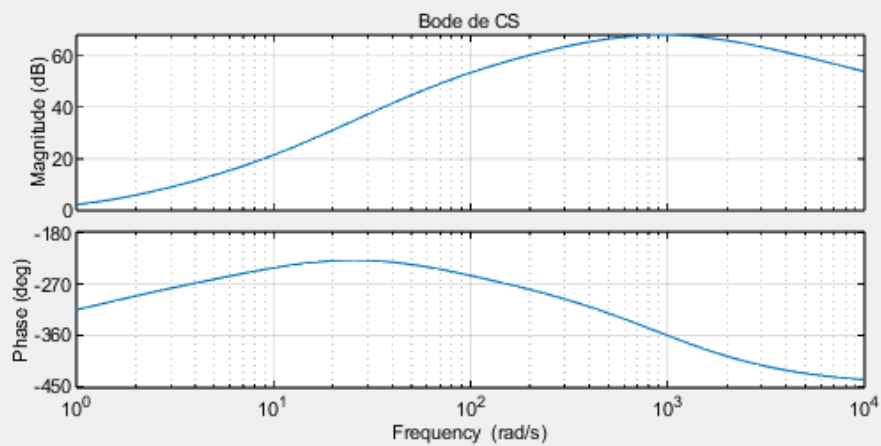


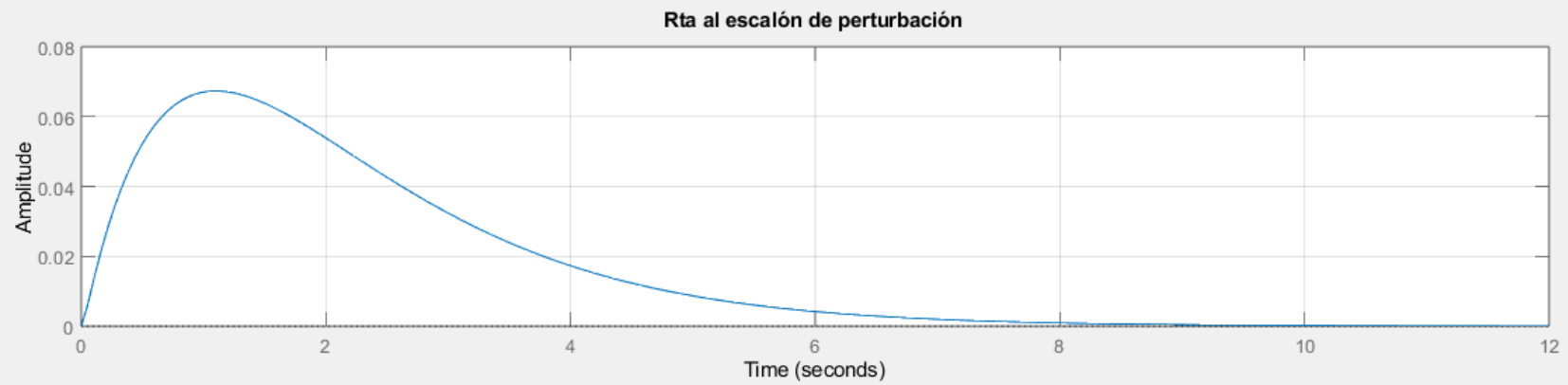
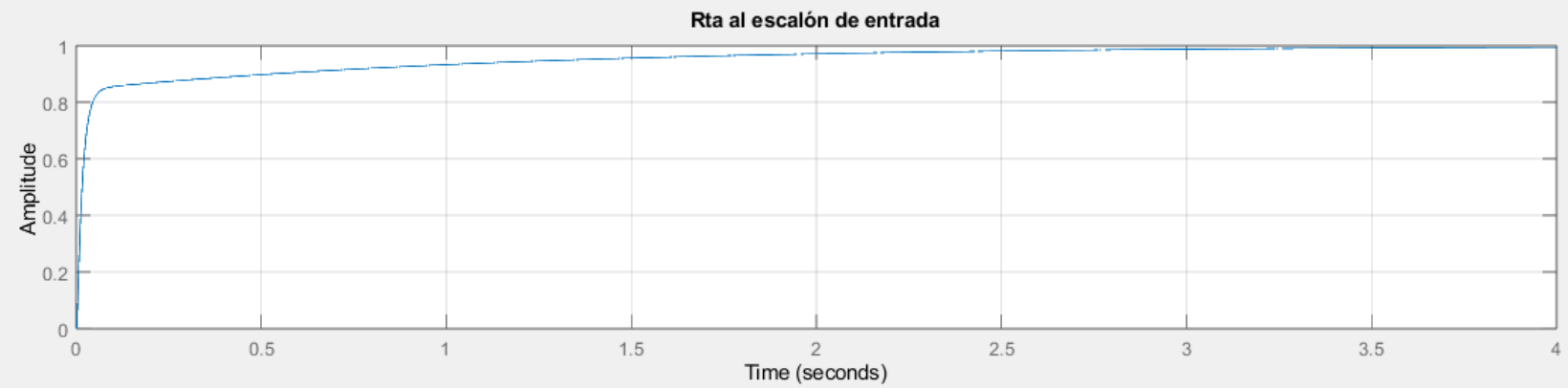
NASHIE

Estable ✓



El Grupo de las 4





Buenafola